

MATHEMATIQUES

CONSIGNES POUR TOUTE L'ANNEE SCOLAIRE

I. MATERIEL :

Il faut apporter :

- les cahiers de cours et d'exercices.
- le nécessaire pour écrire et tracer : stylos, crayon, papier, gomme, règle et compas.
- lorsque cela sera précisé : l'équerre, le rapporteur et la calculatrice.

II. TRAVAIL ET COMPORTEMENT EN CLASSE

Il consiste à :

- participer au déroulement de la séance,
- appliquer les règles de comportement en collectivité,
- demander la parole en levant la main, ne parler que si on a obtenu la parole,
- utiliser un langage correct,
- écouter et respecter les opinions des camarades,
- veiller à la propreté des tables et de la salle.

Les cours sont intégralement écrits au tableau et devront être recopiés avec rigueur, obligatoirement complétés en cas d'absence.

La correction d'un exercice inexact est obligatoire et devra être prise avec soin et étudiée le soir même.

III. TRAVAIL A LA MAISON OU EN PERMANENCE

A. Pour l'heure suivante, il faut obligatoirement :

- mettre le cahier à jour : vérifier que la leçon est complète et sans faute d'orthographe, les titres soulignés, les documents collés.
- apprendre la leçon et vérifier que toutes les notions nouvelles sont comprises.

La dernière leçon écrite dans le cahier de cours est à apprendre obligatoirement pour le cours suivant.

B. Faire le travail inscrit dans le cahier de texte :

- ❖ En géométrie : faire les figures au crayon et répondre aux questions par des phrases en justifiant par des propriétés ou définition de la leçon.
- ❖ En calcul : ne pas se contenter d'écrire le résultat mais indiquer les étapes intermédiaires.
- ❖ Savoir refaire les exercices-types faits en classe ou à la maison.
- ❖ Revoir un ou plusieurs chapitres en vue d'un contrôle.

IV. NOTATION

La moyenne trimestrielle de l'élève dépendra :

- des notes obtenues lors d'interrogations orales et écrites (prévues ou non, sur 5 ou 10), par exemple des activités mentales.
- des notes obtenues lors des contrôles en fin de chapitre (sur 20).
- des notes obtenues lors de travaux effectués en classe ou à la maison.

Les oublis répétés de matériel, les travaux non faits, le manque de travail et le non-respect des règles de conduite seront sanctionnés.

L'élève :

Les parents :

Informations et rappels sur l'enseignement de lettres en 5^e

M. Berlier

- Le **matériel** : l'outil de travail de base est le **classeur** ; il est organisé en plusieurs ensembles matérialisés par les intercalaires : littérature/lexique/séance du vendredi/brouillon/copies/réserve de feuilles et de pochettes plastiques ; le **manuel** reste à la maison sauf demande de ma part ; le **cahier d'activités** ne sert que pour le cours du vendredi.
- L'enseignement de **la littérature** se fait en **séquences** (aussi appelées chapitres) sur un thème précis où les élèves réfléchissent, par le biais des textes choisis, à une question précise (une problématique).
- Dans une **séquence**, il y a : 1) plusieurs séances de lecture de texte ; 2) des activités de lexique, pris au fil des textes ou sur un thème régulier (analyse littéraire par exemple) ; 3) des analyses d'œuvres d'art (film, tableau, mise en scène de théâtre...) ; 4) des activités d'écriture ; 5) des activités d'oral (écoute ou prise de parole).
- L'enseignement **de la langue** (grammaire et orthographe) est fait quasi exclusivement lors de **la séance du vendredi** ; mais je peux aussi aborder un point précis dans le cours de littérature si besoin.
- **L'essentiel du travail est fait en classe**, d'où l'importance de s'investir dans le cours et de ne pas « laisser filer l'heure ». Néanmoins, il y a **toujours du travail à terminer à la maison** : des exercices, les questions sur un texte (qu'il faut relire à tête reposée chez soi avec éventuellement l'aide d'un dictionnaire), les leçons de grammaire... Les **devoirs** sont systématiquement notés au tableau en fin d'heure.
- Les travaux ramassés (exercices ou évaluations) peuvent être **évalués** soit par une note chiffrée soit par un système de lettres (A à D) soit par les deux à la fois. Une place importante est accordée à l'évaluation par **compétences** pour aider l'élève à comprendre ce qu'il sait déjà faire (maîtrise sûre), ce qu'il doit continuer à travailler (maîtrise satisfaisante ou insuffisante) et ce qu'il doit absolument acquérir (maîtrise très insuffisante).
- **La lecture est une priorité absolue** demandée par le ministère de l'éducation nationale, sous toutes ses formes et doit être l'affaire de tous et toutes. J'ai donné une liste de livres qui seront abordés en classe (par extraits ou en intégralité) mais je peux donner d'autres titres en plus ; le CDI est riche et Mme Lefebvre donne toujours d'excellents conseils, de même que les libraires. Bref, faisons lire les enfants (et lisons nous-mêmes !)

L'éducation artistique :
1h . Hebdo en arts plastiques et 1h.hebdo. En éducation musicale

Le cours d'arts plastiques au Collège

La réalisation, le regard, la parole, le projet de l'élève :

Le cours hebdomadaire d'arts plastiques assure aux élèves la régularité d'un rendez-vous de pratique sensible et réflexive avec les formes variées de l'art, pour découvrir et questionner les cheminements hybrides de l'œuvre d'art.

Il articule étroitement la pratique et la connaissance des formes variées des œuvres d'art, dans une diversité de situations et de références, pour former et conjuguer dans un même mouvement, regard et réflexion, ouverture au monde, découvrir et exprimer sa sensibilité, mais aussi, développer sa créativité et son esprit critique.

Elaborer, transformer, représenter, c'est apprendre. Peindre, dessiner, construire, c'est aussi observer, analyser, concevoir, choisir, s'approprier et avoir confiance en soi afin de pouvoir déployer multitudes d'expressions au sein de la mise en œuvre et de la réalisation des ses projets de création.

La parole - le savoir et l'altérité :

Montrer et parler de son travail en s'interrogeant sur les questions abordées, c'est aussi s'ouvrir à celui de ses pairs dans l'écoute et le dialogue avec les propositions plastiques des autres, ainsi que celles des artistes.

C'est découvrir ses propres représentations sur le Monde et les choses et sentiments, trouver sa place, avec bienveillance et confiance et, se découvrir à la fois singulier et solidaire.

C'est apprendre à, décrire et analyser des œuvres d'art et démarches d'artistes en développant et enrichissant son vocabulaire, mais aussi s'exercer aux ressources de la parole.

C'est favoriser des rencontres avec des œuvres et des artistes d'art contemporain.

Le programme en Arts Plastiques :

- **6ème : L'Objet**, réel et suggéré, d'étude et de questionnement (représenter, apporter des définitions, inventer, fabriquer, poétiser, détourner, créer, raconter...)
- **5ème : un cadre, une image, un personnage?... un dialogue entre les formes de l'Image.**
- **4ème : Matérialiser - un croisement, tissé de fils de pensée et de matière**, entre les questionnements, les notions de l'Image et la fiction, genre, registre, mots, style, domaine, déplacement, créer du sens par la forme et la matière. Développer ses expressions plastiques pour concevoir et créer (expérimenter, texturer, penser et produire...) des objets d'art.
- **3ème : Le travail, de la circulation de l'acteur / créateur dans l'espace** (définir-concevoir des espaces et interroger la démarche artistique), avec le rôle de l'écouteur et du spectateur, du dispositif de présentation d'une œuvre et son statut, sera l'enjeu de l'année de 3ème.

Physique- Chimie (Mme EL OSTA)

- **4 thèmes** seront abordés au cours de l'année : La matière / L'énergie / Les mouvements / Les signaux.
- **Une fiche des règles à respecter** en physique – chimie : a été distribuée aux élèves et collée dans leur cahier.
- **Une interrogation écrite ou un QCM** sur la leçon régulièrement.
- **Une évaluation** aura lieu à la fin de chaque chapitre. Les élèves seront prévenus 1 semaine à l'avance.
- **Les élèves absents** lors d'une évaluation devront la **rattraper** lors de la séance suivante.
- **Apprendre régulièrement** les leçons et poser des questions si la notion n'est pas comprise.
- Il est important de respecter les consignes données et d'être attentif en classe **afin de favoriser les apprentissages et le bon déroulement des activités.**
- Il est recommandé de disposer d'une **blouse blanche en coton à manches longues**, pour les activités expérimentales.

Allemand – Madame LEBRUN

Le fonctionnement des séances d'allemand a été présenté en classe.

Programme

En 5^{ème}, les élèves ont une moyenne hebdomadaire de 2,5 heures d'allemand, **soit 3h en semaine A et 2h en semaine B.**

Nous utiliserons le manuel « **Hab Spaß! 2Neu** » (Éditions Bordas) qui a été distribué aux élèves et qu'ils peuvent conserver à la maison, afin d'alléger leur cartable, car nous disposons d'un second exemplaire en classe. En complément, je vous saurais gré de bien vouloir fournir à votre enfant le **cahier d'activités « ich, du, wir! Allemand 5^e– Programme 2025, Editions Bordas (2026)** ».

Les élèves seront entraînés aux différentes compétences langagières (expression orale – expression écrite – compréhension orale – compréhension écrite – expression orale en interaction).

Travail

- Apporter le matériel demandé : cahier de cours 24 x 32 cm, cahier d'activités, feutre à ardoise effaçable.
- Poursuite du projet linguistique et culturel « **Der goldene Speicher** » (« *Boost your memory* »). J'indiquerai à votre enfant, à quel moment apporter ce cahier.
- Une participation active en classe est attendue.
- D'une séance à l'autre, il est très important d'être assidu dans le travail personnel : revoir la leçon, faire les exercices demandés (il sera parfois nécessaire de réécouter un enregistrement audio au casque ...).
- Un espace collaboratif pour les germanistes de 5A a été créé dans l'ENT. Tous les documents distribués en cours y seront déposés.
- Comme l'an dernier, une interrogation de courte durée aura lieu régulièrement. Une évaluation sommative est programmée au minimum une semaine à l'avance au terme de chaque séquence.

Nous avons, cette année encore, renouvelé la demande d'un assistant de langue en allemand et demeurons dans l'attente d'une affectation.

Je suis joignable via le carnet de liaison ou Pronote et souhaite une bonne année scolaire à tous.

Bien cordialement,

Mme Lebrun
Professeure d'Allemand

EPS

Les règles de vie de l'EPS sont dans le carnet de correspondance.
Toute l'organisation de l'EPS y est expliquée.

Nous vous rappelons l'importance de la tenue d'EPS.

LA TENUE D'EPS : les élèves viennent en tenue de sport au collège (un survêtement, ou un short et une paire de chaussures de sport équipée d'une semelle adaptée aux activités sportives et propre pour les séances dans le gymnase) et avec un petit sac (de préférence un petit sac à dos) comprenant :

- Une gourde ou bouteille d'eau
- Une petite serviette pour la transpiration (facultative)
- Chaque élève devra avoir en sa possession son carnet de correspondance et un stylo

EVALUATION : les élèves sont évalués en fin de cycle de l'activité pratiquée sur des compétences travaillées tout au long du cycle. Parfois il peut y avoir des petites notes lors des séances qui sont comptabilisées à la fin du cycle.

DISPENSES :

Pour un petit problème de santé ponctuel, merci de mettre un mot dans le carnet ce qui me permet d'en tenir compte lors de la séance. Cela ne dispense pas votre enfant pour autant.

Sauf cas exceptionnel et en accord avec le professeur d'EPS, tout élève dispensé devra assister au cours. Pour plus d'informations sur les durées de dispense se référer aux règles de vie de l'EPS.

ASSOCIATION SPORTIVE : pour les élèves volontaires sont proposées 3 activités le mercredi après-midi

12h30 /13h30 : Basket pour les 6° et 5°

13h30 /14h30 : Basket pour les 4° et 3°

14h30/16h30 : Volley pour les 6° ET 5° Ou Tennis de Table pour les 6°

15h30/16h30 : Volley pour les 4° ET 3° Ou Tennis de Table pour les 5°, 4°et 3°

Pour s'inscrire il faut remplir l'autorisation parentale (disponible auprès des professeurs d'EPS ou dans OZE) et régler la **cotisation de 30 Euros** par chèque ou avec le PASS +.

Les informations concernant l'AS sont publiées sur Pronote et sont affichées dans le hall d'entrée du collège. Début des entraînements : mercredi 16 septembre. Venir avec le dossier complet c'est à dire autorisation parentale et règlement et ce dès le premier cours (Pass ou chèque à l'ordre de l'AS du collège furet)

COMMUNICATION : n'hésitez pas à m'envoyer un message dans le fil de discussion Pronote pour me signaler tout problème ou par un mot dans le carnet de correspondance.

!!! Le chewing gum est interdit en cours d'EPS !!!

ANGLAIS

- Une **photocopie** a été distribuée lors du premier cours et collée dans le classeur d'anglais. Elle a été lue et commentée avec les élèves et regroupe certaines des informations ci-dessous.

• MATERIEL

- **Piece of Cake 5ème** : <https://www.calameo.com/read/000596729767875fcb63a>
- Un classeur souple avec un jeu d'intercalaires, pochettes transparentes, copies simples.
- Cahier de 6ème du projet «*Booste ta Mémoire*» (= *Memory book*). Ou bien un cahier petit format, solide, pour les élèves qui n'ont pas commencé le projet en 6ème.
- Ne pas amener le manuel.
- Un espace collaboratif pour la classe a été créé dans l'ENT. Tous les documents distribués en cours y seront déposés.

• TRAVAIL MAISON

- Une **leçon** à apprendre en tenant compte des explications et des conseils donnés lors de la prise en note des devoirs.
- Des exercices afin d'appliquer et consolider les notions.

Pour les exercices issus du cahier d'activités, se servir du workbook numérique et recopier dans le classeur: <https://www.calameo.com/read/000596729ab0d00fcf82f>

Les oublis trop fréquents sont sanctionnés par un devoir supplémentaire, au 4ème oubli du trimestre en cours.

• PROGRAMME ET OBJECTIFS

Depuis la réforme du collège, la 5ème constitue **la première année du cycle 4 (cycle des approfondissements)**. En langues, le niveau visé en fin de 5ème est le niveau A2 / A2+. Je vous rappelle que le niveau A2 est celui pris en compte pour l'obtention du Brevet des Collèges. L'apprentissage s'organisera en projets autour d'une thématique précise, et aboutira à une tâche finale.

Au début de chaque séquence, les élèves recevront une fiche détaillant les objectifs du projet et les modalités d'évaluation.

La progression est spiralaire avec un rebrassage constant des notions.

• CONSEILS

Les trois quarts de l'apprentissage se fait en cours. Il est donc primordial d'être **attentif, réceptif** et **actif** en classe. La « mise en bouche » de la langue est indispensable, **il faut participer**. J'insiste sur l'importance de la **régularité** de l'investissement en classe et du travail personnel à la maison.

S'organiser pour réserver un créneau pour l'anglais (reprise de la leçon, travail écrit s'il y en a) pour arriver en cours bien préparé..

●EVALUATIONS

Evaluation régulière des quatre compétences (production orale / écrite, compréhension orale / écrite):

-« *Lesson check* »: vérification de la leçon en début de cours, généralement à l'oral, parfois à l'écrit, les élèves étant dans ce cas prévenus.

-Bilan des connaissances (grammaire, lexique, culture, phonologie) en fin de projet.

- Tâche finale (*final task*), à l'oral ou à l'écrit , individuellement ou en groupe. Certains projets comprendront aussi une ou des tâches intermédiaires (*mini task*) évaluées.

SVT en 5ème professeur : Mme PASQUELIN

- Pas besoin d'apporter le livre de SVT en classe, nous avons des doublons.

- **Être collégien ce n'est pas que des notes, ce que je leur demande avant tout c'est de s'impliquer dans leur scolarité, de travailler, de faire des efforts pour progresser, les progrès viennent avec l'implication et les efforts fournis.** Je leur demande d'être attentif en classe, bien suivre le cours, s'investir dans leur travail en classe et à la maison, bien respecter les consignes, bien tenir à jour leur classeur, qu'il soit complet et bien rangé, avoir leur matériel, écrire correctement les devoirs dans leur agenda, réviser le cours régulièrement (tous les 2-3 jours pour que le cerveau puisse bien mémoriser).

- **Pour réviser et progresser, il est important d'utiliser les fiches méthode, de s'entraîner à raconter tout le cours (pas seulement les bilans et définitions mais aussi les activités, tout le cours présent dans le classeur),** il est aussi nécessaire de s'entraîner à refaire (et pas juste relire) les activités et exercices du cours (et des précédents contrôles) puis de s'auto-corriger avec la correction écrite dans le classeur.

- **Être collégien c'est aussi apprendre à vivre ensemble,** respecter les règles communes de civilité au sein de la classe, respecter les personnes ainsi que tous les autres êtres vivants, respecter le matériel du collège, apprendre à travailler en groupe, participer à une bonne ambiance de travail propice à la concentration, participer au bon fonctionnement de la classe, chacun a un rôle à jouer dans l'ambiance de travail de la classe.

- **Pour accompagner votre enfant, je conseille de consulter de temps en temps le classeur de SVT avec votre enfant, vous voyez ainsi avec lui ce qui a été fait en classe et s'il a écrit correctement tout son cours, vous regarder avec lui ses contrôles voir ce qui a été réussi ou moins réussi. Votre enfant comprend ainsi que l'école c'est important et que bien tenir son classeur est important pour bien apprendre.**

- Thèmes étudiés : Comprendre l'organisation et le fonctionnement des végétaux et animaux et en particulier le corps humain. Apprendre à connaître son corps pour mieux l'aider à bien fonctionner, en prendre soin et ainsi favoriser une bonne santé (Éducation à la santé - Parcours santé et citoyen) : lutte contre les microbes, équilibre alimentaire, activité physique, sommeil, introduction au fonctionnement du système nerveux. Biodiversité et développement durable (Parcours citoyen). Planète Terre, météo et climat. Introduction aux volcanisme et séisme. Histoire des sciences (Parcours culturel).

Histoire-Géographie-EMC / Classe de 5eA
Mme PROUST

Le matériel :

- Un grand cahier 24/32 pour l'Histoire-Géographie : le choix d'un seul cahier pour les deux matières est motivé par la volonté de ne pas leur faire apporter deux cahiers les jours où nous passerons de l'Histoire à la Géographie et de limiter les oublis.
- Le cahier d'EMC qui les suit tout au long de leur scolarité au collège
- Un tube de colle : il faut vraiment que chacun pense à coller les documents qui sont distribués afin qu'ils ne se perdent pas. Le cahier est l'outil de révision et doit donc être propre et agréable à ouvrir.
- Le manuel comme les crayons de couleur ne devront être amenés que ponctuellement quand cela aura été demandé au cours précédent.

L'organisation de l'année :

- Par souci de cohérence pour les élèves, nous finirons toujours un chapitre dans une matière avant d'en commencer un autre dans une autre matière. Il y aura généralement une alternance histoire-géographie-EMC.
- Tous les diaporamas en support des cours et les fiches d'activité ou de méthodologie seront joints sur Pronote.

Les devoirs à la maison :

- Les devoirs écrits à la maison seront limités autant que possible, et ne seront jamais notés.
- En revanche, chacun devra apprendre sa leçon entre chaque cours : ce sera la grande majorité du travail qui leur sera demandé.
- Pour ceux qui n'auront pas pu finir de copier les traces écrites ou la correction en cours, il faudra obligatoirement terminer de les recopier avant la séance suivante à partir des documents déposés sur Pronote.

La notation :

- Chaque heure de cours commence toujours par une interrogation orale de 2 minutes : un élève est interrogé sur les leçons précédentes (depuis le début du chapitre). 6 questions sont posées pour une note sur 5. Chaque élève a droit à 1 joker par trimestre si elle ou il n'a pas pu apprendre sa leçon.
- Il y aura en général une évaluation de 55 minutes à la fin de chaque chapitre avec une partie de connaissances pures et une partie de mobilisation des connaissances au travers d'exercices qui auront été travaillés tout au long du chapitre.
- Il y aura également ponctuellement des évaluations de connaissances par écrit d'une 10^e de minutes.
- Il n'y aura jamais d'évaluation surprise.

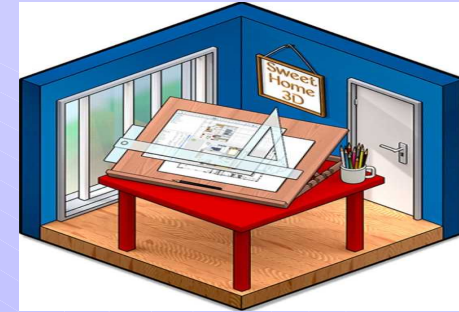
Les objectifs de l'année :

- Acquérir des automatismes dans la compréhension des questions, notamment des verbes de consigne.
- Savoir lire et comprendre tous les types de documents en histoire, géographie et EMC
- Progresser dans les capacités rédactionnelles, notamment à travers l'exercice du « récit historique » afin de faire un premier pas vers la construction de paragraphes argumentés et de développements construits demandés au brevet.

Les oublis répétés de matériel, les travaux non faits, le manque de travail et le non-respect des règles de conduite seront sanctionnés.

N'hésitez pas à me contacter via l'ENT si vous avez d'autres questions ou pour discuter du cas particulier de votre enfant.

Bienvenue à toutes et à tous.



A) La vie dans la classe.

B) Le programme.

C) La notation.

A) La vie dans la classe :

- 1) J'arrive à l'heure et avec toutes mes affaires.**
- 2) J'entre en classe en silence.**
- 3) Je ne m'assois pas sans l'autorisation du professeur.**
- 4) J'éteins et je range mon téléphone.**
- 5) Je sors mes affaires (Classeur et carnet de correspondance).**
- 6) Je lève la main avant de parler.**
- 7) A la fin du cours, je range TOUT et je ne laisse rien traîner.**

NB) Il est indispensable d'apporter le classeur ou le Porte vues à chaque cours.

- Sur la couverture extérieure doit figurer ton nom, ton prénom, ta classe et la matière (sur une étiquette).**
- Le classeur comportera un sommaire qui sera complété au fur et à mesure.**

B) Programme : Cette année de 5ème sera répartie en 5 thèmes :

- Le réseau informatique et la programmation d'objets connectés.
- La création d'un diaporama et la présentation à l'oral.
- La maison bioclimatique.
- Les sources et les formes d'énergie.
- Les systèmes techniques.
- Les différents types de ponts.

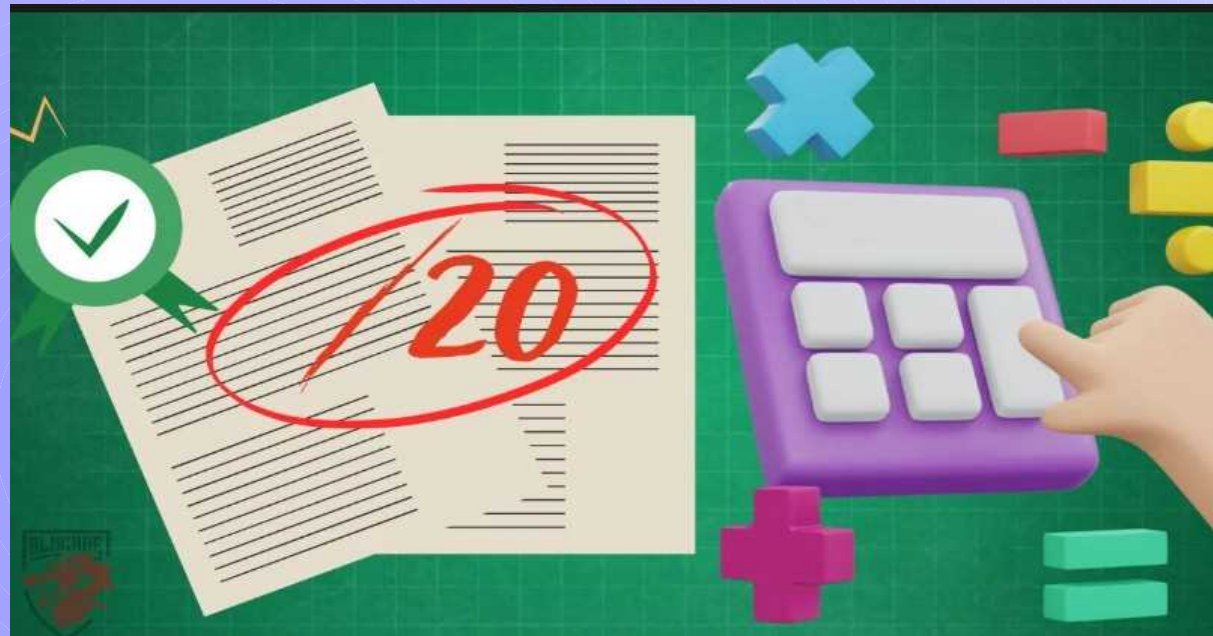
C) Notation :

A) Une note par trimestre pour le classeur. Coefficient 1.

B) Plusieurs notes pour les travaux collectifs (par îlot).

(La note finale = la moyenne entre l'implication dans le travail de groupe et la note collective).

C) Une note individuelle. Coefficient 2.



Séquence 1

LE RÉSEAU INFORMATIQUE DU COLLÈGE - 5^{ème}

Au cours de l'année : étude des types de réseaux, des composants d'un réseau et réalisation du schéma étiqueté du réseau du collège.

1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSEAUX



RÉSEAU ÉTENDU (WAN)

Réseau qui couvre une grande zone géographique.
Exemple : Internet



RÉSEAU MÉTROPOLITAIN (MAN)

Réseau qui couvre une ville ou une grande zone urbaine.
Exemple : réseau de la ville



RÉSEAU LOCAL (LAN)

Réseau qui couvre un bâtiment ou un établissement.
Exemple : réseau du collège

2. LES PRINCIPAUX COMPOSANTS D'UN RÉSEAU



Routeur

Permet de connecter le réseau local à d'autres réseaux (ex : Internet).



Commutateur (Switch)

Permet de relier plusieurs appareils dans le réseau local.



Serveur

Fournit des services et des ressources (fichiers, impressions, applications...).



Poste de travail

Ordinateur utilisé par les élèves et le personnel.



Imprimante réseau

Imprimante accessible par plusieurs utilisateurs du réseau.



Point d'accès Wi-Fi

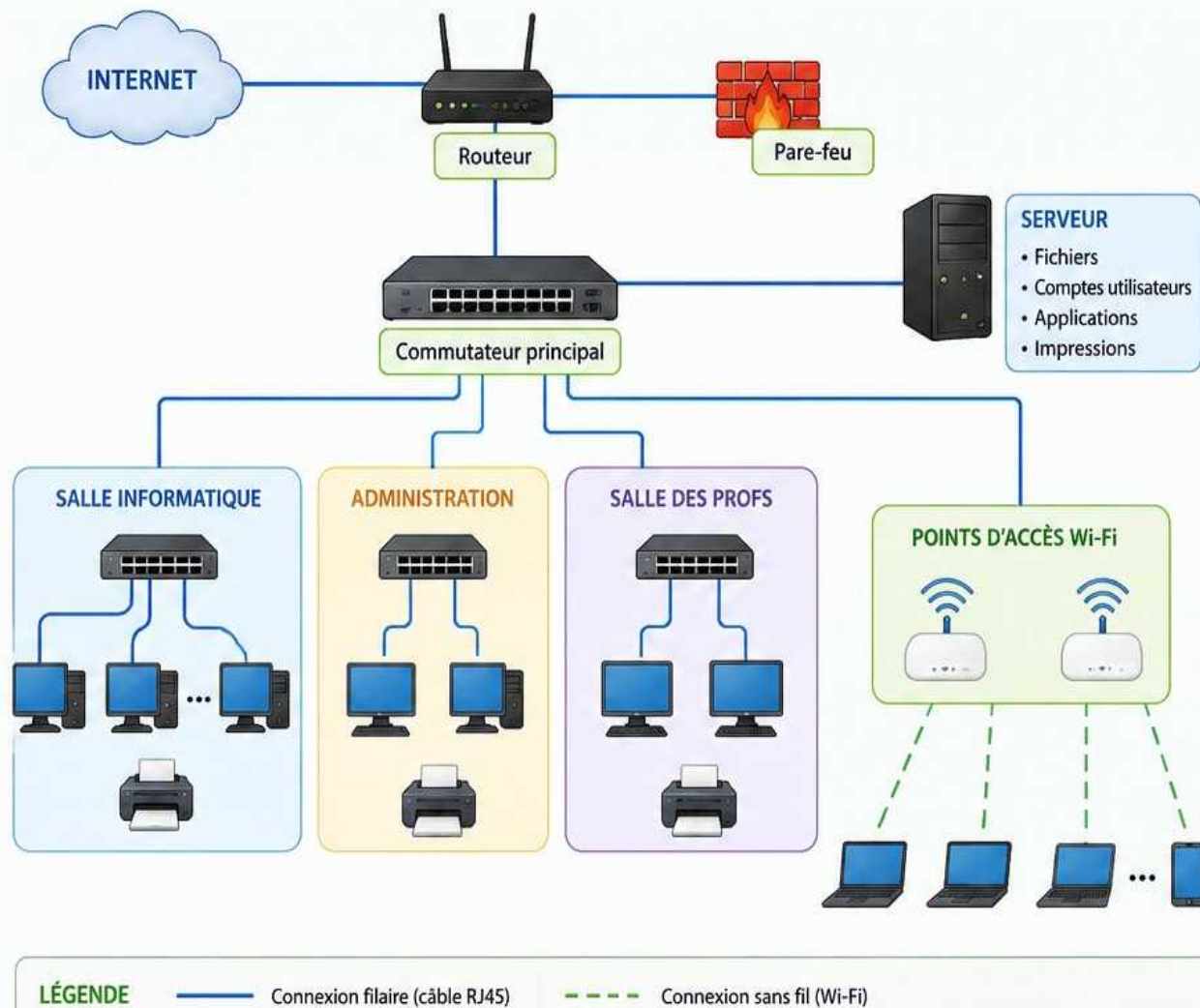
Permet la connexion sans fil au réseau.



Câbles réseau (RJ45)

Assurent la connexion filaire entre les appareils.

3. SCHÉMA ÉTIQUETÉ DU RÉSEAU DU COLLÈGE



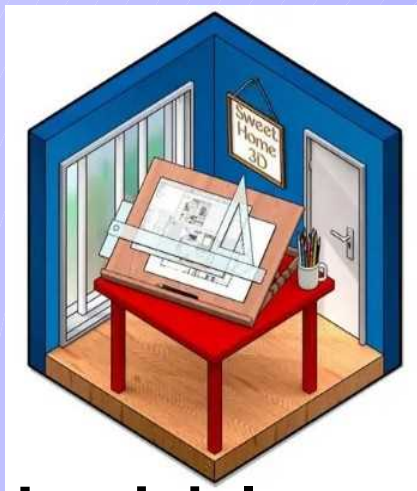
CE QUE J'AI APPRIS

- ✓ Identifier les différents types de réseaux.
- ✓ Connaître le rôle des principaux composants d'un réseau.
- ✓ Réaliser un schéma de réseau avec des étiquettes.

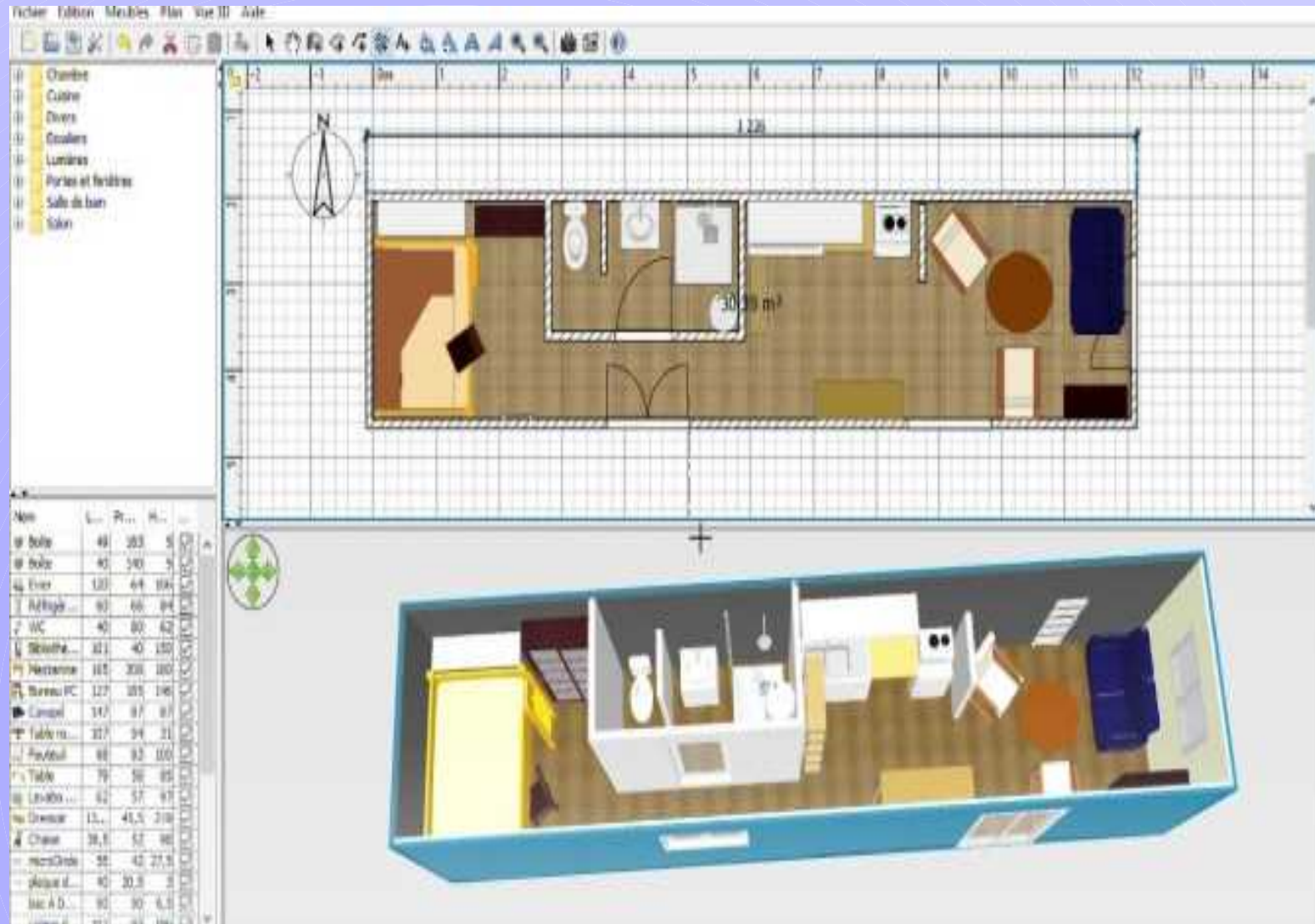


Séquence 2 : Comment aménager un conteneur en un logement étudiant ?

Partie 1 : Le choix de la solution technique.



Logiciel
sweet home
3D





Partie 2

La modélisation et la conception en 3D à l'aide du logiciel
« Sweet Home 3D »



Séquence 3 :

LA MAISON BIOCLIMATIQUE - 5^{ème}

Comprendre, concevoir et réaliser une maison respectueuse de l'environnement pour un meilleur confort et des économies d'énergie.

1. QU'EST-CE QU'UNE MAISON BIOCLIMATIQUE ?



Une maison bioclimatique est conçue pour tirer le meilleur parti du climat et de l'environnement afin d'assurer le confort des habitants tout en réduisant la consommation d'énergie.

2. LES CRITÈRES D'UNE MAISON BIOCLIMATIQUE



ORIENTATION

Orienter la maison pour profiter au maximum de la lumière naturelle et de la chaleur du soleil en hiver.



ISOLATION THERMIQUE

Une bonne isolation des murs, du toit, des fenêtres et du sol pour limiter les pertes de chaleur.



VENTILATION NATURELLE

Assurer un renouvellement d'air efficace pour un air sain et frais en été.



MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES

Utiliser des matériaux naturels, locaux et recyclables ayant un faible impact sur l'environnement.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Réduire les besoins en énergie grâce à des équipements performants et des énergies renouvelables.



VÉGÉTATION

Planter des arbres et des plantes pour créer de l'ombre en été, se protéger du vent et favoriser la biodiversité.



CONFORT

Assurer un confort thermique, visuel et acoustique en toute saison.

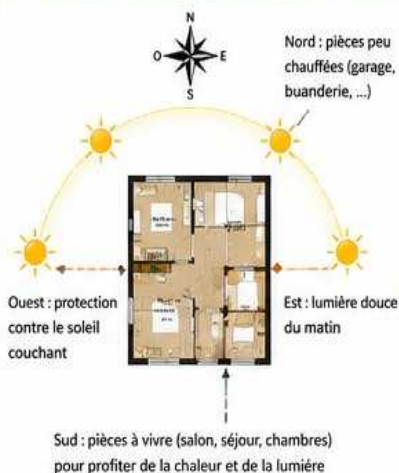
3. CONSTRUCTION DE MAQUETTES



OBJECTIFS DES MAQUETTES

- ✓ Comprendre les principes bioclimatiques en réalisant une maquette.
- ✓ Choisir les matériaux adaptés et intégrer la végétation.
- ✓ Travailler en équipe et développer la créativité.

5. L'ORIENTATION DES PIÈCES



6. LA VÉGÉTATION AUTOUR DE LA MAISON



4. CONCEPTION SUR SWEET HOME 3D

Réalisation de maisons bioclimatiques sur le logiciel Sweet Home 3D.



CE QUE NOUS AVONS TRAVAILLÉ AVEC SWEET HOME 3D

- ✓ Concevoir le plan de la maison (pièces, ouvertures, orientation).
- ✓ Aménager les espaces intérieurs.
- ✓ Intégrer la végétation et l'environnement extérieur.
- ✓ Visualiser la maison en 3D pour mieux comprendre l'organisation et le confort.

7. MATÉRIAUX UTILISÉS



BILAN



La maison bioclimatique permet de vivre dans un habitat confortable, économique et respectueux de l'environnement. Elle utilise les ressources naturelles (soleil, vent, végétation) et des matériaux sains pour construire un avenir durable.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES



Comprendre un environnement et ses contraintes



Concevoir et modéliser un projet



Réaliser une maquette



Travailler en équipe



Adopter une démarche éco-responsable

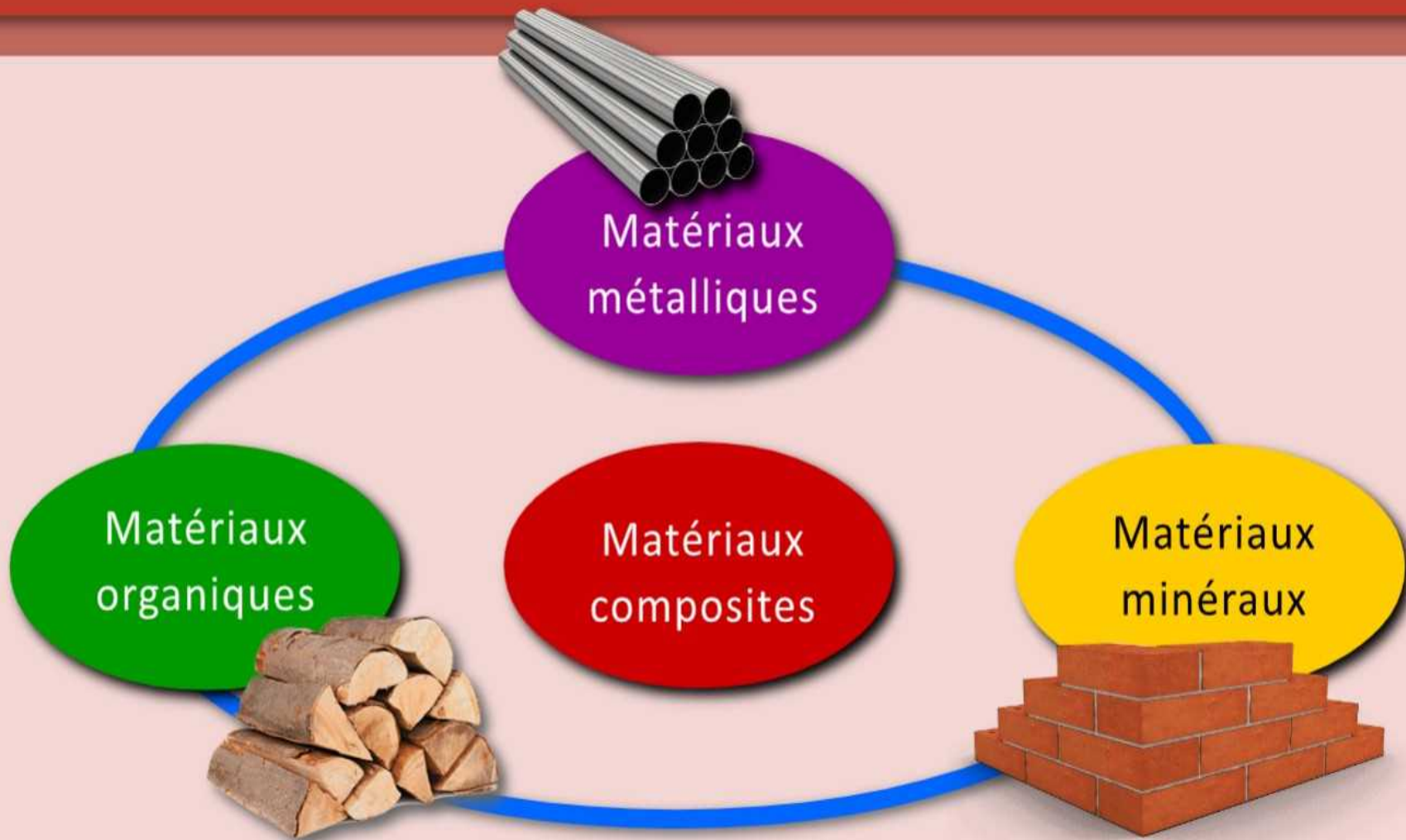
NOUS AVONS APPRIS À...

- ✓ Analyser un site et son climat.
- ✓ Choisir les bonnes solutions pour être économe en énergie.
- ✓ Utiliser des outils numériques pour concevoir.
- ✓ Construire et représenter une maison bioclimatique.

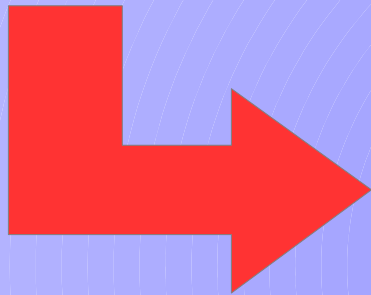




LES GRANDES FAMILLES DE MATERIAUX



Séquence 4 : Création d'un diaporama et passage à l'oral.



Séquence 5

LES PONTS – 5^{ème}

Comprendre les différents types de ponts, leurs éléments, tester leur solidité par simulation et concevoir des ponts en 3D.

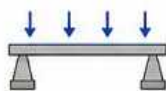
1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PONTS

Il existe plusieurs types de ponts selon leur structure et la façon dont ils résistent aux charges.



PONT POUTRE

Le tablier repose sur des appuis. Structure simple et souvent utilisée pour de petites portées.



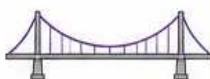
PONT EN ARC

Le poids du tablier est transmis aux appuis par un arc.



PONT SUSPENDU

Le tablier est suspendu à des câbles porteurs soutenus par des pylônes.



PONT À HAUBANS

Le tablier est soutenu par des câbles obliques fixés à un ou plusieurs pylônes.



PONT EN TREILLIS

Structure composée de triangles qui assurent une grande résistance.



2. LES ÉLÉMENTS D'UN PONT



3. SIMULATION : BRIDGE BUILDING GAME

Tester, analyser et améliorer la résistance des ponts grâce à la simulation.



OBJECTIFS DE LA SIMULATION

- ✓ Comprendre le comportement des structures.
- ✓ Tester différentes solutions et matériaux.
- ✓ Optimiser la solidité tout en respectant le budget.

4. CONCEPTION 3D : SKETCHUP

Concevoir des ponts en 3D pour donner vie à nos idées.



ÉTAPES DE CONCEPTION



Imaginer et esquisser son pont



Modéliser en 3D avec SketchUp



Vérifier les dimensions, les matériaux et l'esthétique



Exporter et présenter son projet

5. MATÉRIAUX UTILISÉS

Le choix des matériaux influence la résistance, le coût et l'impact environnemental du pont.



Béton
Solide et durable, utilisé pour les piles, culées et tabliers.



Acier
Très résistant à la traction, idéal pour les poutres et câbles.



Bois
Matériau naturel et renouvelable, adapté aux petites structures.



Câbles
Utilisés pour les ponts suspendus et à haubans.

6. COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

- ✓ Observer et décrire des ponts existants.
- ✓ Identifier les éléments et comprendre leur rôle.
- ✓ Comparer les différents types de ponts.
- ✓ Utiliser un simulateur pour tester des solutions.
- ✓ Concevoir et modéliser un pont en 3D.
- ✓ Travailler en équipe et présenter son projet.



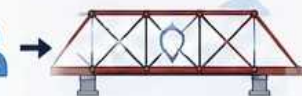
CE QUE NOUS AVONS APPRIS

- Un pont est une structure qui permet de franchir un obstacle (rivière, vallée, route...).
- Chaque type de pont a ses avantages et ses contraintes.
- La conception d'un pont nécessite de prendre en compte la solidité, la sécurité, le coût, les matériaux et l'environnement.

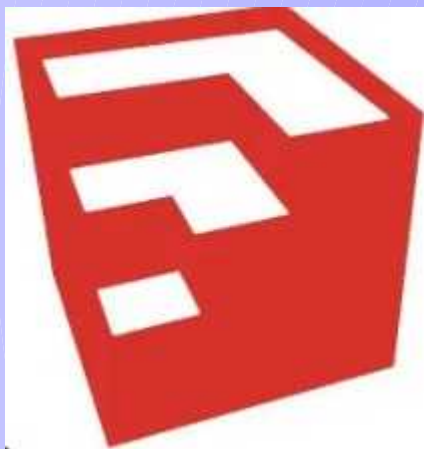
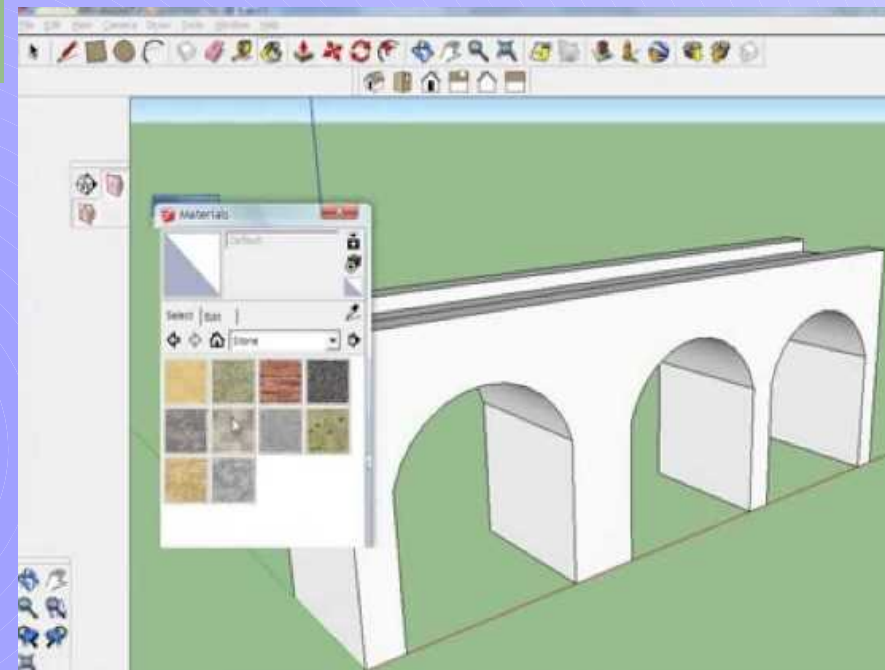
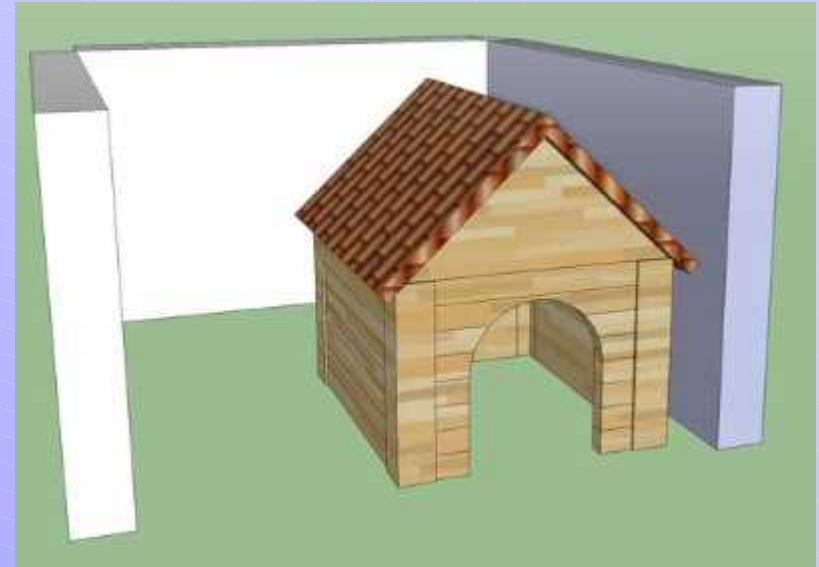


PROJET FINAL

Concevoir un pont solide, esthétique et économique en utilisant nos connaissances et les outils numériques.



Conception en 3D

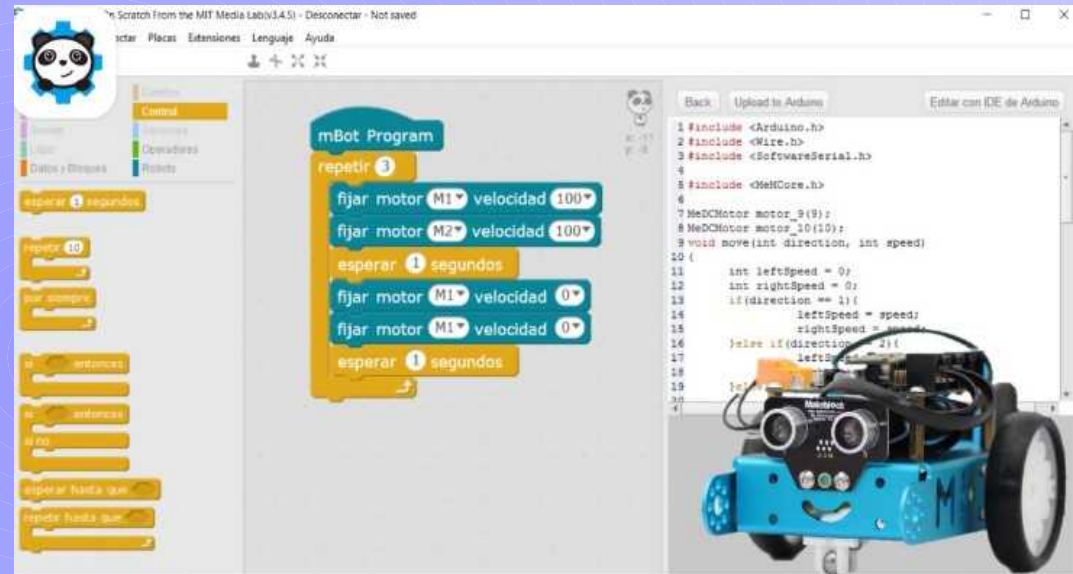
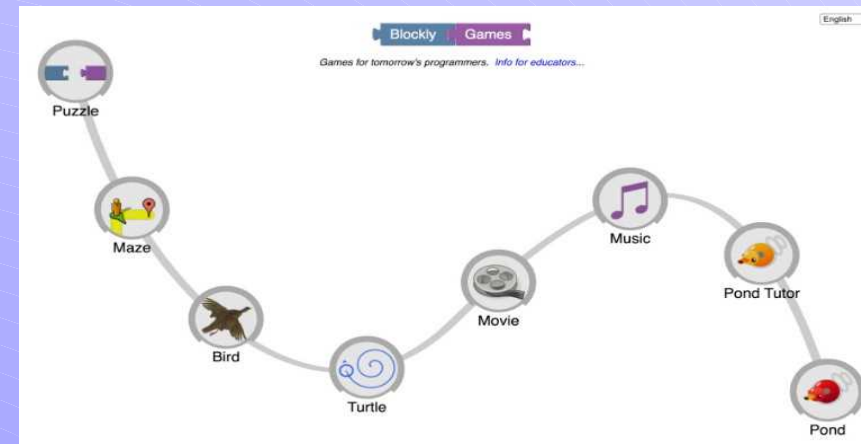


Logiciel
SketchUp.

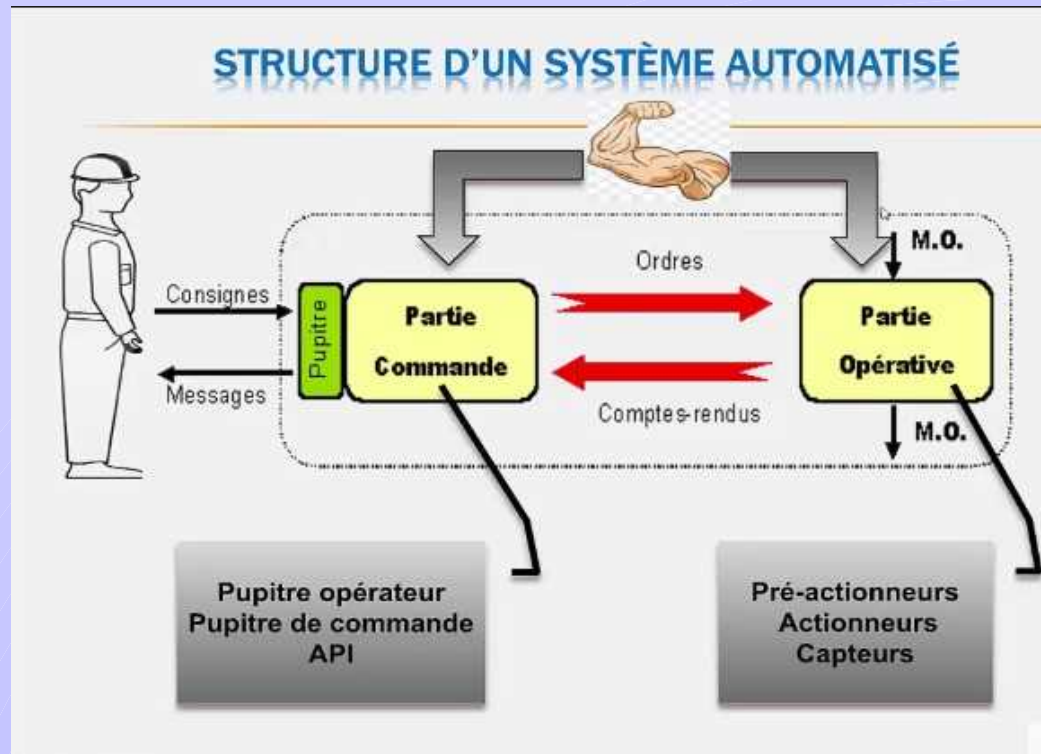
Séquence 6 : La programmation par blocs.



mBlock

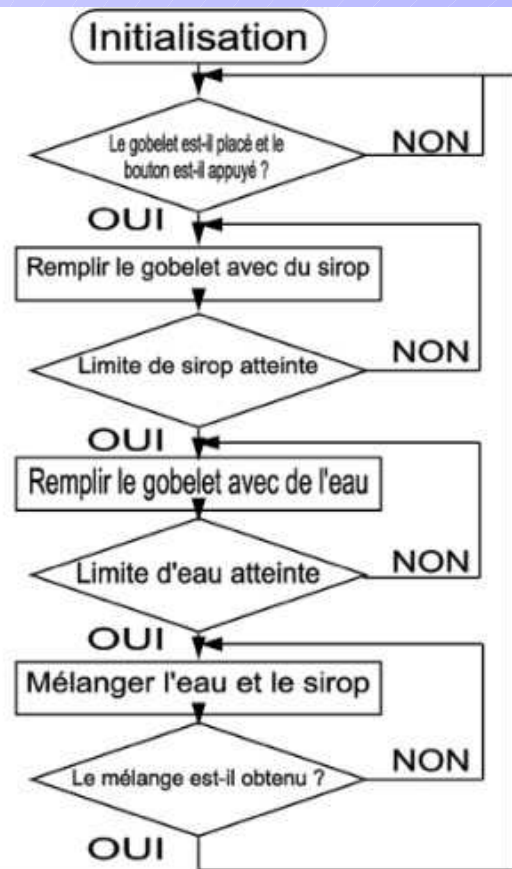
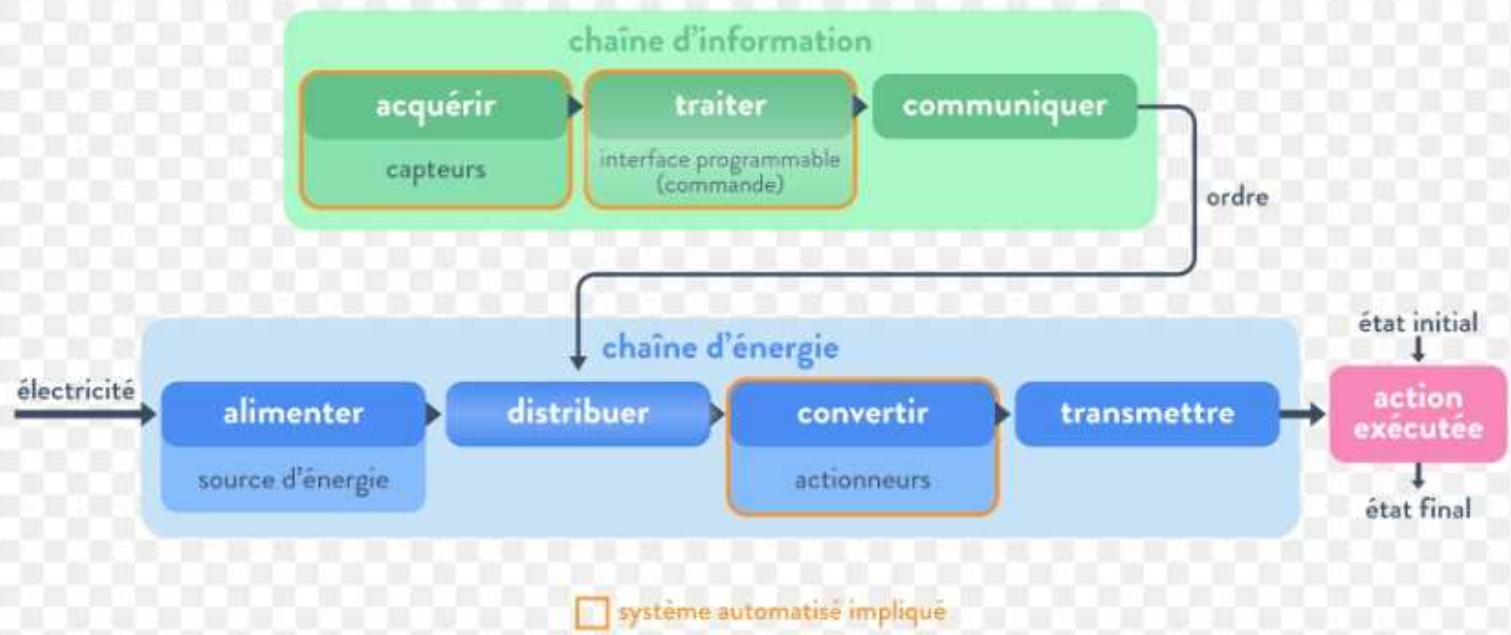


Séquence 7 : Les systèmes techniques

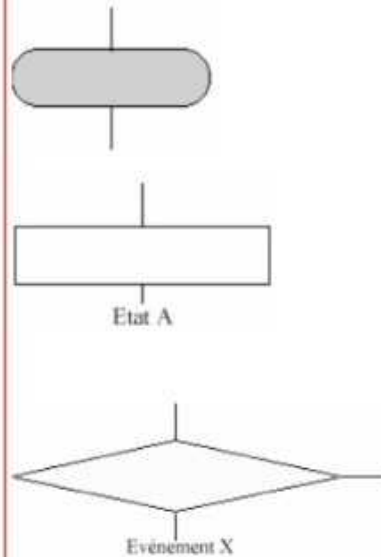


La structure





Symboles normalisés pour construire un organigramme



Merci pour votre attention.

**Vos questions sont les
bienvenues.**

FICHE DE PRÉSENTATION PAR CLASSE

Année scolaire 2026-2027

Madame VALAY

5^e

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous les différentes indications concernant le déroulement du cours d'espagnol.

- L'année scolaire se divise en plusieurs séquences portant sur différents thèmes liés à la culture hispanique. Lors de chaque séquence nous étudierons plusieurs types de documents afin de pouvoir travailler les différentes activités langagières (expression orale/ écrite, compréhension orale/ écrite).

Des interrogations pourront avoir lieu au cours de la séquence (récitation de poème, présentations orale, expression écrite, etc.) et les élèves seront toujours prévenus à l'avance.

A chaque fin de séquence une évaluation finale aura lieu. Celle-ci sera toujours précédée d'une séance de révision en classe et suivie d'une séance de correction et remédiation, afin de pallier les difficultés rencontrées.

- Concernant le matériel nécessaire, les élèves n'auront besoin que de leur cahier, de la colle, un stylo bleu / noir, vert et rouge ainsi que de quelques feuilles à carreaux (en cas d'interrogation).

Aucun manuel ne sera distribué.

- Il est fortement conseillé de revoir les leçons régulièrement, ainsi que le vocabulaire, aussi, en cas d'absence les leçons et les exercices devront être rattrapés dès le retour en classe de l'élève. (voir contrat de vie de classe collé en première page du cahier d'espagnol)

- Le contenu de chaque cours est disponible dans le cahier de texte sur PRONOTE, et les devoirs y seront également inscrits.

Un espace de travail dédié aux classes de 5° sera également disponible sur Pronote, vous y trouverez tous les documents étudiés en classe.

N'hésitez pas à m'écrire en cas de problème ou si vous avez des questions.

Bonne rentrée à tous.

Bien cordialement,

Mme VALAY